

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Límites y continuidad

Definición épsilon-delta y tipos de discontinuidad.

Cálculo

Univ 1

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Límites y continuidad

El límite describe a qué valor se acerca una función cuando la variable se aproxima a un punto, aunque la función no esté definida allí. Es la base de la derivada, la integral y del estudio de la continuidad.

1. Idea de límite y sustitución directa

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

significa que $f(x)$ puede hacerse tan cercano a L como se quiera tomando x suficientemente cerca de c . Lo importante es el comportamiento **alrededor** de c , no el valor en c .

Si f es continua en c , el límite se obtiene por **sustitución directa**:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

Mini-ejemplo. $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 4x + 1) = 3(4) - 4(2) + 1 = 5$.

2. Definición formal épsilon-delta

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Para cada margen ε alrededor de L existe un margen δ alrededor de c donde todos los valores de f caen dentro. El ε es el reto y el δ la respuesta.

Mini-ejemplo. Para $\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 1) = 5$, dado ε se elige $\delta = \varepsilon/2$; si $|x - 3| < \delta$, entonces $|2x - 1 - 5| = 2|x - 3| < 2\delta = \varepsilon$.

3. Límites laterales

El límite por la izquierda usa valores menores que c ($x \rightarrow c^-$); el de la derecha, valores mayores ($x \rightarrow c^+$).

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

Mini-ejemplo. $f(x) = \frac{|x|}{x}$ cumple $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$ y $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$; como difieren, el límite no existe.

4. Álgebra de límites

Si $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$:

$$\lim(f \pm g) = L \pm M, \quad \lim(fg) = L \cdot M, \quad \lim \frac{f}{g} = \frac{L}{M} \quad (M \neq 0)$$

$$\lim[f]^n = L^n, \quad \lim \sqrt[n]{f} = \sqrt[n]{L}$$

También $\lim_{x \rightarrow c} c = c$ y $\lim_{x \rightarrow c} x = c$.

Mini-ejemplo. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 3) = (\lim_{x \rightarrow 1} x)^2 + 3 = 1 + 3 = 4$.

5. Indeterminaciones y técnicas

Las formas indeterminadas son:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \cdot \infty, \quad \infty - \infty, \quad 1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0$$

Cada una exige una técnica:

- 1 Factorizar para $\frac{0}{0}$ con polinomios.
- 2 Racionalizar (multiplicar por el conjugado) cuando hay raíces.
- 3 Usar común denominador para $\infty - \infty$.
- 4 Dividir por la potencia dominante para $\frac{\infty}{\infty}$.
- 5 Aplicar límites notables.
- 6 Usar L'Hôpital en $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$: $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$.

Mini-ejemplo. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$.

6. Límites al infinito y asíntotas

En un cociente de polinomios decide el grado:

- 1 Grado del numerador menor que el del denominador: límite 0.

2 Grados iguales: cociente de los coeficientes líderes.

3 Grado del numerador mayor: el límite es $\pm\infty$.

Mini-ejemplo. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + x}{2x^2 - 5} = \frac{3}{2}$.

Las asíntotas describen el comportamiento extremo:

1 Vertical en $x = c$ si algún límite lateral es $\pm\infty$.

2 Horizontal $y = L$ si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$.

7. Límites notables

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Mini-ejemplo. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} = 3$.

La forma general del número e :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{x}\right)^x = e^r$$

8. Continuidad, discontinuidad y TVI

f es continua en c si se cumplen tres condiciones:

1 $f(c)$ existe.

2 $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe.

3 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Tipos de discontinuidad:

1 **Evitable:** el límite existe pero no coincide con $f(c)$ (o $f(c)$ no existe).

2 **De salto:** los laterales existen, son finitos y distintos.

3 Infinita: algún límite lateral es $\pm\infty$ (hay asíntota vertical).

Teorema del valor intermedio (TVI). Si f es continua en $[a, b]$ y k está entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = k$.

Mini-ejemplo. $f(x) = x^3 - x - 1$ cumple $f(1) = -1$ y $f(2) = 5$; como es continua, existe $c \in (1, 2)$ con $f(c) = 0$.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · Sustitución directa

1 $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 4x + 1).$

2 $\lim_{x \rightarrow -1} (x^3 + 2x - 1).$

3 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 3}{x^2 + 1}.$

4 $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x^2 - 7}.$

5 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x + 1}{x + 2}.$

Nivel 2 · Factorización y racionalización

6 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}.$

7 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}.$

8 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}.$

9 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}.$

10 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}.$

Nivel 3 · Infinito y notables

11 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3x}{5x^2 - 1}.$

12 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 2x}{4x^3 + x^2}.$

13 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 1}{x^2 + 2x}.$

14 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } 3x}{x}.$

15 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2x}.$

Nivel 4 · Continuidad y demostración

16 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}.$

17 Halla k para que $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x < 2 \\ kx & x \geq 2 \end{cases}$ sea continua.

18 Analiza la continuidad de $f(x) = \frac{x - 1}{x^2 - 1}.$

19 Calcula $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x}.$

20 Demuestra con épsilon-delta que $\lim_{x \rightarrow 1} (3x) = 3.$

Respuestas

1 5.

2 -4.

3 3.

4 3.

5 1.

6 6.

7 -2.

8 $-1.$

9 $\frac{1}{2}.$

10 $\frac{1}{4}.$

11 $\frac{2}{5}.$

12 $\frac{5}{4}.$

13 $0.$

14 $3.$

15 $e^2.$

16 $0.$

17 $k = \frac{5}{2}.$

18 Discontinuidad evitable en $x = 1$ (límite $\frac{1}{2}$); infinita en $x = -1$.

19 $1.$

20 Toma $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$: si $|x - 1| < \delta$, entonces $|3x - 3| = 3|x - 1| < 3\delta = \varepsilon$.